哈尔滨工业大学 2025-2026 学年秋季学期《数学分析（3）》考试试题

一、（6 分）

计算面面积分：

$$\iint_S x^2\,dydz + y^2\,dzdx + z^2\,dxdy$$

其中 S 为曲面 $x^2+y^2=z^2\,(0\le z\le 4)$ 的下侧。

二、（6 分）

计算曲线积分：

$$\int_C (y^2-z^2)\,dx + (z^2-x^2)\,dy + (x^2-y^2)\,dz$$

其中 C 为平面 $x+y+z=6$ 截立方体 $0\le x\le 4, 0\le y\le 4, 0\le z\le 4$ 所得的边界，从 x 轴正向看， C 取逆时针方向。

三、（6 分）

计算曲线积分：

$$\int_{C^+} \frac{xdy-ydx}{2x^2+y^2}$$

其中 C 为以 $(1,0)$ 为圆心，以 2 为半径的圆周，取逆时针方向。

四、（6 分）

计算曲线积分：

$$\int_C x+y\,ds$$

其中 C 为以 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 为顶点的三角形。

五、（6 分）

求以 $az = x^2 + y^2,\ z = \sqrt{x^2 + y^2}\,(a > 0)$ 为界的物体的体积。

六、（6 分）

计算三重积分：

$$\iiint_V \left(x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3}\right) dxdydz$$

其中 V 是曲面 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} = 1$ 所围成的区域。

七、（6 分）

计算定积分：

$$\int_0^1 \frac{x^3 - x}{\ln x}\, dx$$

八、（6 分）

求函数 $z = xy$ 的极值，其中 x, y 满足 $x + y = 1$。

九、（6 分）

已知 $u = x + y,\ v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$。变换方程：

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

十、（6 分）

设 $f(x) = \pi - x,\ x \in (0, \pi)$。将 $f(x)$ 展开为正弦级数，并判断该级数在 $(0, \pi)$ 是否一致收敛。